启用前 ★ 绝密

2024 超越十套卷第 4 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $y=y(x)$ 在点 $x=0$ 附近由方程 $2x-\int_0^y e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=xy$ 所确定，且 $y(x)=\lambda_1 x+\lambda_2 x^2+o(x^2)(x\to 0)$，则 $(\lambda_1,\lambda_2)=$（　　）。

A. $(2,2)$　　B. $(2,-2)$　　C. $(2,4)$　　D. $(2,-4)$

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^\alpha\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且 $f'(x)$ 连续，则 α 的取值范围为（　　）。

A. $\alpha\geqslant 1$　　B. $\alpha>1$　　C. $\alpha\geqslant 2$　　D. $\alpha>2$

3. 设 $0<x<1$，则下列结论中正确的是（　　）。

A. $\dfrac{\arcsin x^2}{x^2}<\dfrac{\arcsin x}{x}<\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^2$　　B. $\dfrac{\arcsin x}{x}<\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^2<\dfrac{\arcsin x^2}{x^2}$

C. $\dfrac{\arcsin x}{x}<\dfrac{\arcsin x^2}{x^2}<\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^2$　　D. $\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^2<\dfrac{\arcsin x}{x}<\dfrac{\arcsin x^2}{x^2}$

4. 下列直线中，不是曲线 $y=(1+e^x)^{\frac{1}{x}}$ 的渐近线的为（　　）。

A. $y=0$　　B. $y=1$　　C. $y=e$　　D. $x=0$

5. 设 $f(x)(0\leqslant x\leqslant a)$ 为正值可积函数且满足 $f(x)f(a-x)=a^2$，则 $\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$ 的取值范围为（　　）。

A. $(0,a]$　　B. $(0,a^2]$　　C. $[a,+\infty)$　　D. $[a^2,+\infty)$

6. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{(x^2+y^2)^p}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ $g(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{(xy)^q}\sin xy, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$ $f(x,y)$ 和 $g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续的一个充分条件为（　　）。

A. $p<1,\ q<1$　　B. $p<1,\ q>1$　　C. $p>1,\ q<1$　　D. $p>1,\ q>1$

7. 设区域 $D_1:x^2+y^2\leqslant 1$，$D_2:x^2+2y^2\leqslant 2$，$D_3:2x^2+y^2\leqslant 2$，$D_4:|x|+|y|\leqslant 2$，记 $I_i=\iint_{D_i}(2-x^2-2y^2)\,\mathrm{d}\sigma, i=1,2,3,4$，则 $\max\limits_{1\leqslant i\leqslant 4}\{I_i\}=$（　　）。

A. I_1　　B. I_2　　C. I_3　　D. I_4

8. 设 A 是 4×3 的矩阵，$B=\begin{pmatrix}t & 0 & 2\\ 0 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 3\end{pmatrix}$，且秩 $r(A)=2, r(AB-A)=1$，则必有（　　）。

A. B 可逆，$B-E$ 可逆　　B. B 可逆，$B-E$ 不可逆

C. B 不可逆，$B-E$ 可逆　　D. B 不可逆，$B-E$ 不可逆

9. 设 A 为 4 阶矩阵，$|A|=0$，B 为 4×3 的列满秩矩阵，$2AB+B=O$，则 $|4A+E|=$（　　）。

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

10. 设 A 为 3×4 实矩阵，λ 是 AA^{T} 仅有的非零单特征值，对应的特征向量为 $\alpha=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$k_1,k_2$ 为任意常数，则方程组 $A^{\mathrm{T}}x=0$ 的通解可为（　　）。

A. $k_1(1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$　　B. $k_1(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(0,1,1)^{\mathrm{T}}$

C. $k_1(1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(0,1,1)^{\mathrm{T}}$　　D. $k_1(1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(1,0,1)^{\mathrm{T}}$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\ln(1+x^2)}=$_____。

12. 心形线 $r=1+\cos\theta$ 在点 $\theta=\dfrac{2\pi}{3}$ 处的法线方程为_____。

13. 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $xy=\int_0^z\dfrac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t^2}}$ 确定，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=$_____。

14. 椭圆 $x^2+y^2-xy=1$ 上点到原点距离的最大值为_____。

15. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有一阶连续导数且 $f(1)=0$，若 $f(x)$ 满足 $\int_0^1[f'(x)]^2\,\mathrm{d}x-6\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+3=0$，则 $f(x)=$_____。

16. 已知 A 为 3 阶可逆矩阵，且 $A^2+2A=O$，3 阶矩阵 B 满足 $2A^{-1}B=A^*+B$，则 $|B|=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）已知函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1-2x^2}{x^2}=0$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(\sin x)}{x^4}$。

18.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,T](T>0)$ 上具有一阶连续导数，$f(0)=0$，$g(x)$ 在区间 $[0,T]$ 上连续。

(1) 证明 $\int_0^T f'(t)\left[\int_t^T g(x)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}t=\int_0^T f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$；

(2) 利用（I）关系式计算积分 $I=\int_0^1\left(\int_t^1 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t$。

19.（本题满分 12 分）设函数 $y=f(t)$ 有二阶连续导数且 $f(t)\neq 0$，若 $f(0)=2, f'(0)=1$，$x=\int_0^t f(u)\,\mathrm{d}u$，且 $y^2\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，求 $f(t)$ 的表达式。

20.（本题满分 12 分）设 $P(x)=x^2+ax+b$，问 $\int_{-1}^{1}P^2(x)\,\mathrm{d}x$ 是否有最大、最小值，若有，则求出最值，若没有，请说出理由。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 具有连续导数，且满足 $f(1)=1$。区域 D 是由 x 轴，y 轴和 $x+y=1$ 所围区域，若 $f(x+y)=\dfrac{x}{1+x+y}+\iint_D yf'(x+y)\,\mathrm{d}\sigma$，求 $\iint_D f(x+y)\,\mathrm{d}\sigma$。

22.（本题满分 12 分）设 A,B 均为 3 阶方阵，其中 A 为实对称矩阵，$A=(a_{ij})_{3\times 3}, a_{11}=2$，$B=\begin{pmatrix}1&0&-1\\-1&0&1\\0&2&0\end{pmatrix}$，且满足 $(A-E)B=O$。

(1) 求矩阵 A；

(2) 求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda$。